

# Sayı Basamakları

Ham bilgi notu — basamak ve sayı değeri, çözümleme, rakam koşulları ve taban aritmetiği; 45 soruluk çalışma fasikülü

|                 |                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | TYT · Matematik                                                                                                                                                   |
| Konu            | Sayı Basamakları                                                                                                                                                  |
| Kazanımlar      | Bir sayıyı basamaklarına ayırır ve çözümler; rakamlarla ilgili koşullu problemleri çözer; sayının rakamları üzerinde işlem yapar.                                 |
| Bu notta ne var | Rakam ve sayı kavramı, basamak değeri, sayı değeri, çözümleme, rakamları toplamı, en büyük-en küçük sayı, rakamların yer değiştirmesi, 45 alıştırma               |
| Nasıl çalışılır | Bu konu <b>çözümleme</b> üzerine kuruludur. İki basamaklı sayıyı <b>10a + b</b> diye yazmayı refleks hâline getir; soruların çoğu bu tek adımla denkleme dönüşür. |

## İÇİNDEKİLER

- 1 Rakam, Sayı ve Basamak
- 2 Çözümleme
- 3 En Büyük ve En Küçük Sayı
- 4 Rakamlarla İlgili Sayma
- 5 Ardışık Rakam ve Özel Durumlar
- 6 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 7 Cevap Anahtarı

## 1

## Rakam, Sayı ve Basamak

- **Rakam:** Sayıları yazmaya yarayan **sembollerdir**. Onluk sistemde **10 rakam** vardır: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- **Sayı:** Rakamların bir araya gelmesiyle oluşan **çokluk belirtendir**. 25 bir sayıdır; 2 ve 5 rakamdır.
- **Bir sayının en soldaki rakamı (ilk basamağı) SIFIR OLAMAZ.** Üç basamaklı bir sayı 0 ile başlayamaz.
- **Basamak değeri:** Rakamın bulunduğu basamağın değeridir (birler, onlar, yüzler...).
- **Sayı değeri (rakam değeri):** Rakamın **kendisidir**; nerede olursa olsun değişmez.

Şema 1 — 4275 sayısının çözümlenmesi

|                                                             |                                                            |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>4 — Binler</b><br>sayı değeri: 4<br>basamak değeri: 4000 | <b>2 — Yüzler</b><br>sayı değeri: 2<br>basamak değeri: 200 | <b>7 — Onlar</b><br>sayı değeri: 7<br>basamak değeri: 70         |
| <b>5 — Birler</b><br>sayı değeri: 5<br>basamak değeri: 5    | <b>Sayı değerleri toplamı</b><br>$4 + 2 + 7 + 5 = 18$      | <b>Basamak değerleri toplamı</b><br>$4000 + 200 + 70 + 5 = 4275$ |

**Basamak değeri = rakam × basamağın ağırlığı. Sayı değeri = rakamın kendisi.** İkisi karıştırılmamalıdır.

**DİKKAT — Basamak Değerleri Toplamı = Sayının Kendisi**

Bir sayının **basamak değerleri toplamı** her zaman **sayının kendisine eşittir**. Bu, hesabını kontrol etmenin en hızlı yoludur. **Sayı değerleri toplamı** ise 'rakamları toplamı' diye de anılır ve sayıdan çok küçüktür.

## 2

## Çözümleme

SAYILARIN ÇÖZÜMLENİŞ BİÇİMİ

İki basamaklı:  $ab = 10a + b$

Üç basamaklı:  $abc = 100a + 10b + c$

Dört basamaklı:  $abcd = 1000a + 100b + 10c + d$

**a**

**Yüzler / ilk basamak rakamı** — sıfır olamaz

**Üst çizgi**

Rakamların yan yana yazıldığını gösterir; **çarpım değildir**

**ab ile a·b farklıdır.** 'ab' iki basamaklı bir sayıdır (örneğin 35); 'a·b' ise iki rakamın çarpımıdır ( $3 \cdot 5 = 15$ ). Sorularda bu ayrım kritik önemlidir.

**ÇÖZÜMLEMEYLE DENKLEM KURMA**

İki basamaklı **ab** sayısının rakamları toplamı **11**'dir. Rakamları yer değiştirdiğinde sayı **27 artmaktadır**. Bu sayı kaçtır?

1. Sayıyı çözümler:  **$ab = 10a + b$** . Yer değiştirmiş hâli:  **$ba = 10b + a$** .
2. Birinci koşul:  **$a + b = 11$** .
3. İkinci koşul:  **$(10b + a) - (10a + b) = 27 \rightarrow 9b - 9a = 27 \rightarrow b - a = 3$** .
4. İki denklemi topla:  **$(a + b) + (b - a) = 11 + 3 \rightarrow 2b = 14 \rightarrow b = 7$** .
5.  **$a = 11 - 7 = 4$** . Sayı: **47**. (Kontrol:  $74 - 47 = 27$ )

Sayı 47'dir.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Yer Değiştirme Sorularının Kısayolu**

Rakamların yer değiştirmesi sorularında iki hazır sonuç işini çok kısaltır:

- **İki basamaklı sayıda**: (yeni sayı) – (eski sayı) =  **$9 \times (b - a)$** . Yani fark **her zaman 9'un katıdır**.
- **Üç basamaklı sayıda**, yalnızca **birler ve yüzler** yer değiştirirse fark =  **$99 \times (c - a)$** ; fark **99'un katıdır**.
- Soruda 'fark 27' deniyorsa  $27 \div 9 = 3 \rightarrow$  rakamlar arasındaki fark **3**'tür. Denklem kurmadan bu bilgiye ulaşırın.

**ÜÇ BASAMAKLI SAYIDA ÇÖZÜMLEME**

**abc** üç basamaklı bir sayıdır.  **$a + b + c = 15$**  ve  **$abc - cba = 396$**  ise  **$a - c$**  kaçtır?

1. Çözümle:  **$abc = 100a + 10b + c$** ,  **$cba = 100c + 10b + a$** .
2. Farkı al:  **$(100a + 10b + c) - (100c + 10b + a) = 99a - 99c$** .
3.  **$99(a - c) = 396$** .
4.  **$a - c = 396 / 99$** .

**$a - c = 4$ 'tür.**

3

**En Büyük ve En Küçük Sayı**

Şema 2 — En büyük ve en küçük sayı nasıl kurulur?

**EN BÜYÜK sayı**

- Rakamları **büyükten küçüğe** diz
- En büyük rakam **en sola**
- Rakamlar farklı olmalıysa **tekrar etme**
- Örnek (4 basamaklı): **9876**

**Sık sorulan ek koşullar**

- "Rakamları farklı"  $\rightarrow$  tekrar yok
- "Çift sayı"  $\rightarrow$  son basamak çift
- "3'e bölünen"  $\rightarrow$  rakam toplamı 3'ün katı

**EN KÜÇÜK sayı**

- Rakamları **küçükten büyüğe** diz
- **İlk basamak 0 olamaz**
- 0 varsa **ikinci basamağa** konur
- Örnek (4 basamaklı): **1023**

Kural basittir: **büyük sayı istiyorsan büyük rakamı sola, küçük sayı istiyorsan küçük rakamı sola** yazarsın. Tek istisna, **en soldaki basamağın 0 olamamasıdır** — bu, en çok atlanan ayrıntıdır.

- **En büyük sayıyı** oluşturmak için rakamlar **soldan sağa büyükten küçüğe** dizilir.
- **En küçük sayıyı** oluşturmak için rakamlar **küçükten büyüğe** dizilir; ama **ilk basamağa sıfır konulamaz**. Sıfır varsa **ikinci sıraya** yazılır.
- **Rakamları farklı** en büyük üç basamaklı sayı: **987**. **Rakamları farklı** en küçük üç basamaklı sayı: **102**.

- **En büyük üç basamaklı sayı 999, en küçük üç basamaklı sayı 100'dür** (rakamlar farklı olmak zorunda değilse).

#### EN BÜYÜK VE EN KÜÇÜK FARK

Rakamları **birbirinden farklı** üç basamaklı en büyük sayı ile en küçük sayının **farkı** kaçtır?

1. En büyük: rakamlar büyükten küçüğe → **987**.
2. En küçük: küçükten büyüğe ama başa sıfır konulamaz → **102** (1, 0, 2 sırasıyla).
3. Fark:  $987 - 102$ .

Fark 885'tir.

#### TUZAK — En Küçük Sayıda Sıfır Tuzağı

Rakamları farklı en küçük üç basamaklı sayıyı **012** diye yazmak **yanlıştır**; bu iki basamaklı 12 sayıdır. Sıfır **ilk basamağa gelemmez**, bu yüzden doğru cevap **102**'dir. Bu tuzak neredeyse her yıl kurulur.

4

### Rakamlarla İlgili Sayma

- **Rakamları tekrarlı olabilen** n basamaklı sayı sayısı: ilk basamak **9** seçenek (sıfır hariç), diğerleri **10**'ar seçenektir.
- Üç basamaklı sayı sayısı:  $9 \times 10 \times 10 = 900$ .
- **Rakamları farklı** üç basamaklı sayı sayısı:  $9 \times 9 \times 8 = 648$ . (İlk basamak sıfır olamaz: 9 seçenek. İkinci basamak sıfır olabilir ama ilkiyle aynı olamaz: 9. Üçüncü: kalan 8.)
- **Çift rakamla biten** sayı sayısı hesaplanırken **son basamak önce seçilir**; çünkü en kısıtlı basamak odur.

#### DR. KOÇ TAKTİĞİ — Sayma Sorularında Sıra

Basamak sayma sorularında hangi basamaktan başlayacağın önemlidir:

- **En kısıtlı basamaktan başla.** Koşul son basamaktaysa (çift bitmeli, 5'e bölünmeli) **önce onu seç**.
- Sonra **ilk basamağı** seç (sıfır olamaz kuralı burada devreye girer).
- Kalan basamakları en son doldur.
- Seçenek sayılarını **çarparak** sonuca ulaş.

#### KOŞULLU SAYMA

Rakamları **birbirinden farklı**, **çift** olan üç basamaklı kaç sayı vardır?

1. Sayı çift olacağı için **son basamak** 0, 2, 4, 6, 8'den biri olmalı. Ama sıfır özel durum yaratır; **iki hâlde** incelenir.
2. **Durum 1 — son basamak 0:** 1 seçenek. İlk basamak: kalan 9 rakamdan biri → 9. Orta basamak: kalan 8 → 8. Toplam:  $1 \times 9 \times 8 = 72$ .
3. **Durum 2 — son basamak 2, 4, 6, 8:** 4 seçenek. İlk basamak sıfır ve son rakam olamaz → 8. Orta basamak: kalan 8 → 8. Toplam:  $4 \times 8 \times 8 = 256$ .
4. Genel toplam:  $72 + 256$ .

328 sayı vardır.

5

### Ardışık Rakam ve Özel Durumlar

- **Rakamları toplamı** ile ilgili sorularda sayının **9 ile bölümünden kalan**, rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalana **eşittir**. Bu, kontrol için çok kullanışlıdır.
- Bir sayı ile **rakamları toplamının farkı her zaman 9'un katıdır**.
- **Palindrom sayı**: Soldan da sağdan da aynı okunan sayıdır (121, 3443, 78987).
- Üç basamaklı palindromlar **aba** biçimindedir ve **101a + 10b** olarak çözümlenir. Sayısı: a için 9, b için 10 → **90 tane**.

#### SAYI İLE RAKAMLARI TOPLAMI FARKI

İki basamaklı bir sayı ile **rakamları toplamının farkı** her zaman neye bölünür?

1. Sayı: **10a + b**. Rakamları toplamı: **a + b**.
2. Fark:  $(10a + b) - (a + b) = 9a$ .
3. 9a ifadesi her zaman **9'un katıdır**.

Fark her zaman 9'a tam bölünür.

#### EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- İlk basamak sıfır olamaz.
- Basamak değerleri toplamı = sayının kendisi.
- $ab = 10a + b$ ,  $abc = 100a + 10b + c$ .
- İki basamaklıda yer değiştirme farkı = **9 × (rakam farkı)**.
- Üç basamaklıda (birler-yüzler) fark = **99 × (rakam farkı)**.
- Rakamları farklı en büyük üç basamaklı: **987**, en küçük: **102**.
- Üç basamaklı sayı sayısı **900**, rakamları farklı olan **648**.
- Sayı – rakamları toplamı = **9'un katı**.
- Sayma sorularında **en kısıtlı basamaktan başla**.

6

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Her soruda önce **sayıyı çözümler** ( $10a + b$  biçiminde yaz), sonra koşulları denkleme çevir. Sonucu bulduğunda **sayıyı yerine koyup kontrol et** — bu alışkanlık sınavda çok hata önler.

1. Rakam ile sayı arasındaki farkı yazınız.

---

---

---

2. Onluk sayma sisteminde kaç rakam vardır?

---

---

---

3. Bir sayının ilk basamağı hangi rakam olamaz?

---

---

---

4. Basamak değeri ile sayı değeri arasındaki farkı açıklayınız.

---

---

---

5. 4275 sayısında 2'nin basamak değeri kaçtır?

---

---

---

6. Aynı sayıda 7'nin sayı değeri kaçtır?

---

---

---

7. 4275 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?

---

---

---

8. 4275 sayısının basamak değerleri toplamı kaçtır?

---

---

---

9. Basamak değerleri toplamı neden sayının kendisine eşittir?

---

---

---

10. İki basamaklı  $ab$  sayısının çözümlenmiş biçimini yazınız.

---

---

---

11. Üç basamaklı  $abc$  sayısının çözümlenmiş biçimini yazınız.

---

---

---

12.  $ab$  ile  $a \cdot b$  arasındaki farkı bir örnekle açıklayınız.

---

---

---

13. İki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirirse fark neye bölünür?

---

---

---

14. Üç basamaklı sayıda birler ve yüzler yer değiştirirse fark neye bölünür?

---

---

---

15. Rakamları toplamı 11 olan iki basamaklı sayı, rakamları yer değiştirince 27 artıyorsa sayı kaçtır?

---

---

---

16. Rakamları toplamı 9 olan iki basamaklı sayı, yer değiştirince 45 artıyorsa sayı kaçtır?

---

---

---

17.  $abc - cba = 396$  ise  $a - c$  kaçtır?

---

---

---

18.  $abc - cba = 198$  ise  $a - c$  kaçtır?

---

---

---

19. Rakamları farklı en büyük üç basamaklı sayı kaçtır?

---

---

---

20. Rakamları farklı en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?

---

---

---

21. Yukarıdaki iki sayının farkı kaçtır?

---

---

---

22. En büyük üç basamaklı sayı ile en küçük üç basamaklı sayının farkı kaçtır?

---

---

---

23. Rakamları farklı en küçük üç basamaklı sayıyı 012 yazmak neden yanlıştır?

---

---

---

24. Rakamları farklı en büyük dört basamaklı sayı kaçtır?

---

---

---

25. Rakamları farklı en küçük dört basamaklı sayı kaçtır?

---

---

---

26. Üç basamaklı kaç doğal sayı vardır?

---

---

---



27. Dört basamaklı kaç doğal sayı vardır?

---

---

---

28. Rakamları birbirinden farklı kaç üç basamaklı sayı vardır?

---

---

---

29. Rakamları farklı, çift olan kaç üç basamaklı sayı vardır?

---

---

---

30. 5 ile biten kaç üç basamaklı sayı vardır?

---

---

---

31. Sayma sorularında hangi basamaktan başlanmalıdır? Neden?

---

---

---

32. Üç basamaklı palindrom sayı kaç tanedir?

---

---

---

33. aba biçimindeki bir sayının çözümlenmiş hâlini yazınız.

---

---

---

34. Palindrom sayıya iki örnek veriniz.

---

---

---

35. Bir sayı ile rakamları toplamının farkı neye bölünür? Gösteriniz.

---

---

---

36. Bir sayının 9'a bölümünden kalan ile rakamları toplamının 9'a bölümünden kalanı arasındaki ilişki nedir?
- 
- 
- 
37. İki basamaklı bir sayının rakamları toplamı 12, rakamları farkı 4 ise sayı kaçtır?
- 
- 
- 
38. İki basamaklı bir sayının onlar basamağı birler basamağının 2 katıdır. Rakamları toplamı 12 ise sayı kaçtır?
- 
- 
- 
39. Üç basamaklı bir sayının yüzler basamağı 5, birler basamağı 3 ise ve rakamları toplamı 12 ise sayı kaçtır?
- 
- 
- 
40. 1'den 100'e kadar olan sayılarda 7 rakamı kaç kez kullanılır?
- 
- 
- 
41. 1'den 99'a kadar olan sayıları yazmak için kaç rakam kullanılır?
- 
- 
- 
42. İki basamaklı sayıların toplamı kaçtır?
- 
- 
- 
43. Rakamları toplamı 5 olan kaç iki basamaklı sayı vardır?
- 
- 
- 
44. Rakamları çarpımı 12 olan kaç iki basamaklı sayı vardır?
- 
- 
-

45. Bir sayının basamak değerleri toplamı ile sayı değerleri toplamı ne zaman eşit olur?

---

---

---

## 7

## Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. **Rakam** sayıları yazmaya yarayan semboldür (0-9). **Sayı** rakamların bir araya gelmesiyle oluşan çokluk belirtendir.
2. **10 rakam** (0, 1, 2, ..., 9).
3. **Sıfır (0)**.
4. **Basamak değeri** rakamın bulunduğu basamağa göre kazandığı değerdir. **Sayı değeri** rakamın kendisidir, yeri değişse de değişmez.
5. **200**.
6. **7**.
7.  $4 + 2 + 7 + 5 = 18$ .
8.  $4000 + 200 + 70 + 5 = 4275$ .
9. Çözümleme, sayıyı basamak değerlerinin **toplamı olarak yazmaktır**; dolayısıyla toplam sayının kendisini verir.
10.  $ab = 10a + b$ .
11.  $abc = 100a + 10b + c$ .
12. **ab** iki basamaklı bir sayıdır ( $a=3, b=5$  için **35**). **a·b** iki rakamın çarpımıdır ( $3 \cdot 5 = 15$ ).
13. **9'a** bölünür; fark  $9 \times$  (rakamlar farkı) kadardır.
14. **99'a** bölünür; fark  $99 \times$  (rakamlar farkı) kadardır.
15.  $a + b = 11, b - a = 3 \rightarrow b = 7, a = 4 \rightarrow$  sayı **47**.
16.  $a + b = 9, 9(b - a) = 45 \rightarrow b - a = 5 \rightarrow b = 7, a = 2 \rightarrow$  sayı **27**.
17.  $99(a - c) = 396 \rightarrow a - c = 4$ .
18.  $99(a - c) = 198 \rightarrow a - c = 2$ .
19. **987**.
20. **102**.
21.  $987 - 102 = 885$ .
22.  $999 - 100 = 899$ .
23. Sıfır **ilk basamağa gelemmez**; 012 aslında iki basamaklı **12** sayıdır.
24. **9876**.
25. **1023**.
26.  $9 \times 10 \times 10 = 900$ .
27.  $9 \times 10 \times 10 \times 10 = 9000$ .
28.  $9 \times 9 \times 8 = 648$ .
29. Son basamak 0 ise:  $1 \times 9 \times 8 = 72$ . Son basamak 2,4,6,8 ise:  $4 \times 8 \times 8 = 256$ . Toplam **328**.
30. Son basamak 5 (1 seçenek), ilk basamak 9, orta basamak 10  $\rightarrow 9 \times 10 \times 1 = 90$ .
31. **En kısıtlı basamaktan**. Koşul hangi basamaktaysa (son basamak çift olmalı gibi) önce o seçilir; böylece sonraki seçenekler doğru sayılır.
32. aba biçimindedir: a için 9 (sıfır olamaz), b için 10 seçenek  $\rightarrow$  **90 tane**.
33. **101a + 10b**.
34. **121** ve **3443** (78987 de yazılabilir).
35. Sayı  $10a + b$ , rakamları toplamı  $a + b$ . Fark  $= (10a + b) - (a + b) = 9a \rightarrow$  her zaman **9'a** bölünür.
36. **Kalanları eşittir**. Bu yüzden 9'a bölünebilme rakamlar toplamına bakılarak anlaşılır.
37.  $a + b = 12, a - b = 4 \rightarrow a = 8, b = 4 \rightarrow$  sayı **84**. (Rakamları yer değiştirmiş hâli 48 de koşulu sağlar; soruda onlar basamağı büyük istenirse 84.)
38.  $a = 2b$  ve  $a + b = 12 \rightarrow 3b = 12 \rightarrow b = 4, a = 8 \rightarrow$  sayı **84**.
39.  $5 + b + 3 = 12 \rightarrow b = 4 \rightarrow$  sayı **543**.
40. Birler basamağında 10 kez (7, 17, ..., 97), onlar basamağında 10 kez (70-79)  $\rightarrow$  toplam **20 kez**.

41. 1-9 arası 9 sayı  $\times$  1 rakam = 9. 10-99 arası 90 sayı  $\times$  2 rakam = 180. Toplam **189 rakam**.
42. 10'dan 99'a kadar 90 terim; toplam =  $90 \times (10 + 99)/2 = 90 \times 54,5 = 4905$ .
43. 14, 23, 32, 41, 50  $\rightarrow$  **5 tane** (05 sayılmaz, ilk basamak sıfır olamaz).
44. 26, 34, 43, 62  $\rightarrow$  **4 tane** ( $2 \times 6$ ,  $3 \times 4$ ,  $4 \times 3$ ,  $6 \times 2$ ).
45. **Yalnızca tek basamaklı sayılarda** eşit olur; çünkü o durumda basamak değeri rakamın kendisidir.